Übungsblatt 2 – Matrizen & Determinanten

Grundlagen Lineare Algebra | DHBW

Aufgabe 1 – Matrizentypen & Grundbegriffe

Gegeben seien folgende Matrizen:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & 0 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(a) Bestimmen Sie jeweils die Dimension jeder Matrix und benennen Sie den Matrizentyp (Diagonalmatrix, obere Dreiecksmatrix, symmetrische Matrix, Nullmatrix, quadratische Matrix).

(b) Überprüfen Sie, ob Matrix C symmetrisch ist, indem Sie C^T berechnen und mit C vergleichen.

(c) Berechnen Sie $2A - \frac{1}{2}A$ und bestimmen Sie den Typ des Ergebnisses.

(d) Erklären Sie, warum die Addition $A + D$ nicht definiert ist.

Aufgabe 2 – Matrizenmultiplikation *(Berechnung)*

Gegeben seien:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

(a) Berechnen Sie das Produkt AB und geben Sie alle Zwischenschritte an.

(b) Berechnen Sie das Produkt BA und geben Sie alle Zwischenschritte an.

(c) Zeigen Sie explizit, dass $AB \neq BA$ gilt (Nicht-Kommutativität der Matrizenmultiplikation).

(d) Berechnen Sie zusätzlich $(AB)^T$ sowie $B^T A^T$ und verifizieren Sie die Transpositionsregel $(AB)^T = B^T A^T$.

Aufgabe 3 – Inverse Matrix *(Berechnung)*

Gegeben sei:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(a) Berechnen Sie A^{-1} mithilfe der Adjunkten-Methode. Überprüfen Sie das Ergebnis durch $A \cdot A^{-1} = E$.

(b) Berechnen Sie B^{-1} durch Gauß-Jordan-Elimination (erweiterte Matrix $[B \,|\, E]$).

(c) Überprüfen Sie das Ergebnis aus (b) durch $B \cdot B^{-1} = E$ (es reicht, eine Spalte zu prüfen).

(d) Wann ist eine quadratische Matrix *nicht* invertierbar? Nennen Sie zwei äquivalente Bedingungen.

Aufgabe 4 – Determinanten *(Berechnung)*

(a) Berechnen Sie die Determinante:

$$\det\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

(b) Berechnen Sie die Determinante mit der Regel von Sarrus:

$$\det\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

(c) Berechnen Sie die Determinante der folgenden 4×4-Matrix mit der Laplace-Entwicklung nach der ersten Zeile:

$$\det\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Hinweis: Entwickeln Sie nach der ersten Zeile und beachten Sie, dass $a_{1,2} = 0$.

Aufgabe 5 – Rang, Invertierbarkeit & Orthogonalität *(Szenario)*

Gegeben seien folgende Matrizen:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad Q = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$$

(a) Bestimmen Sie $\mathrm{rg}(P)$ durch Gauß-Elimination und entscheiden Sie, ob P invertierbar ist.

(b) Berechnen Sie $\det(P)$ und erklären Sie, wie das Ergebnis mit der Invertierbarkeit zusammenhängt.

(c) Überprüfen Sie, ob Q eine orthogonale Matrix ist, indem Sie $Q \cdot Q^T$ berechnen.

(d) Welchen Wert hat $\det(Q)$ bei einer orthogonalen Matrix? Berechnen Sie $\det(Q)$ zur Bestätigung.

Aufgabe 6 – Wahr oder Falsch

Beurteilen Sie die folgenden Aussagen als **wahr** oder **falsch** und begründen Sie jeweils in 2–3 Sätzen:

(a) Für beliebige Matrizen A und B gilt stets $AB = BA$.

(b) Wenn A und B beide symmetrisch sind, dann ist auch AB symmetrisch.

(c) Die Determinante einer Dreiecksmatrix ist das Produkt der Diagonalelemente.

(d) Ist $\det(A) = 0$, so hat das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ keine Lösung.

(e) Für eine orthogonale Matrix Q gilt $Q^{-1} = Q^T$.

(f) Das Vertauschen zweier Zeilen in einer Matrix ändert das Vorzeichen der Determinante.

Aufgabe 7 – Vorrangregeln für Matrixoperationen

(a) Geben Sie die Vorrangregeln für Matrixoperationen in der richtigen Reihenfolge (höchster Vorrang zuerst) an und erläutern Sie kurz, was jede Stufe bedeutet.

(b) Betrachten Sie den Ausdruck $|A^{-1^T}|$. In welcher Reihenfolge werden die Operationen ausgewertet? Schreiben Sie die einzelnen Schritte mit Zwischenergebnissen auf (z. B. als verschachtelte Funktionsschreibweise).

(c) Vereinfachen Sie den Ausdruck $2A^TB + 3(A+B)^T$, indem Sie ihn schrittweise auswerten. Geben Sie bei jedem Schritt an, welche Vorrangregel angewandt wird.

Aufgabe 8 – Vereinfachungsregeln für Determinanten *(Berechnung)*

Gegeben sei die Matrix:

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

(a) Berechnen Sie $\det(M)$, indem Sie durch elementare Zeilenumformungen eine obere Dreiecksmatrix erzeugen. Dokumentieren Sie bei jedem Schritt, welche Regel angewandt wurde und wie sich die Determinante dabei verändert.

(b) Welche Zeilenoperationen verändern die Determinante **nicht**? Welche Operationen ändern das Vorzeichen der Determinante?

(c) Wenn eine einzelne Zeile (oder Spalte) mit dem Faktor k multipliziert wird, was passiert mit $\det(M)$? Welche Folgerung ergibt sich daraus für die Formel $\det(kM)$ bei einer $n \times n$-Matrix?

Aufgabe 9 – Rechenregeln für Determinanten *(Berechnung)*

Gegeben: $\det(A) = 3$, $\det(B) = -2$; A und B sind 3×3-Matrizen.

(a) Berechnen Sie mithilfe der Determinantenregeln (ohne explizite Matrizenrechnung):

$$|AB|, \quad |A^T|, \quad |A^{-1}|, \quad |2A|, \quad |A^3|, \quad |A^TB^{-1}|$$

Geben Sie für jede Berechnung die verwendete Regel an.

(b) Gegeben seien die konkreten 2×2-Matrizen:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Berechnen Sie $\det(PQ)$ auf zwei Wegen: (i) direkt durch Berechnung von PQ und dann dessen Determinante; (ii) via $\det(P) \cdot \det(Q)$. Verifizieren Sie, dass beide Wege dasselbe Ergebnis liefern.

Aufgabe 10 – Kovarianzmatrix *(Berechnung)*

Gegeben seien drei Datenpunkte im $\mathbb{R}^2$:

$$\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{x}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$$

(a) Berechnen Sie den Mittelwertvektor $\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathbf{x}_i$.

(b) Bilden Sie die zentrierte Datenmatrix X_c, indem Sie vom Mittelwert zentrierte Datenvektoren $(\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})$ als Zeilen der Matrix anordnen.

(c) Berechnen Sie die Kovarianzmatrix $\Sigma = \frac{1}{N} X_c^T X_c$ vollständig mit allen Zwischenschritten.

(d) Erklären Sie, warum Σ stets symmetrisch und positiv semidefinit ist. Was beschreiben die Diagonalelemente von Σ inhaltlich?

Lösungen – Übungsblatt 2

Aufgabe 1 – Matrizentypen & Grundbegriffe

(a) Dimensionen und Typen der Matrizen:

Matrix	Dimension	Typ
A	3×3	Diagonalmatrix (quadratisch; Nicht-Nulleinträge nur auf der Hauptdiagonale)
B	3×3	Obere Dreiecksmatrix (alle Einträge unterhalb der Hauptdiagonale sind 0)
C	3×3	Symmetrische Matrix (quadratisch, $C = C^T$, wird in (b) gezeigt)
D	3×2	Nullmatrix (alle Einträge gleich 0; nicht quadratisch)

(b) Transponierte von C: Man vertauscht Zeilen und Spalten, d. h. $(C^T)_{i,j} = c_{j,i}$.

$$C^T = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & 0 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Da $C^T = C$, ist C symmetrisch. Dies liegt daran, dass $c_{1,2} = c_{2,1} = -1$, $c_{1,3} = c_{3,1} = 3$ und $c_{2,3} = c_{3,2} = 0$. Symmetrische Matrizen spielen in der Statistik eine wichtige Rolle (z. B. Kovarianzmatrizen).

(c) Es gilt $2A - \frac{1}{2}A = \frac{3}{2}A$. Die Skalarmultiplikation verändert nicht den Typ der Matrix:

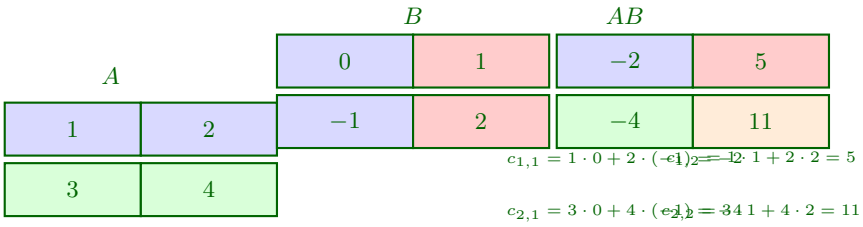
$$\frac{3}{2}A = \begin{pmatrix} \frac{9}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{15}{2} \end{pmatrix}$$

Das Ergebnis ist wieder eine Diagonalmatrix, da Skalarmultiplikation jeden Eintrag mit dem gleichen Faktor multipliziert – die Nulleinträge bleiben Null, und die Diagonalstruktur bleibt erhalten.

(d) Die Addition $A+D$ ist nicht definiert, weil A die Dimension 3×3 hat, während D die Dimension 3×2 hat. Für die Matrizenaddition müssen beide Matrizen *exakt* dieselbe Anzahl an Zeilen und Spalten besitzen, da die Addition elementweise erfolgt: $(A+D)_{i,j} = a_{i,j} + d_{i,j}$. Für $j = 3$ existiert $d_{i,3}$ bei D nicht.

Aufgabe 2 – Matrizenmultiplikation

(a) Berechnung von AB: Die Dimension ist $(2\times2)\cdot(2\times2) = 2\times2$. Jeder Eintrag $c_{i,k} = \sum_j a_{i,j}\, b_{j,k}$ ergibt sich als Skalarprodukt der i-ten Zeile von A mit der k-ten Spalte von B:



$$AB = \begin{pmatrix} 1\cdot 0 + 2\cdot(-1) & 1\cdot 1 + 2\cdot 2 \\ 3\cdot 0 + 4\cdot(-1) & 3\cdot 1 + 4\cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ -4 & 11 \end{pmatrix}$$

(b) Berechnung von BA: Analog, jetzt Zeilen von B mal Spalten von A:

$$BA = \begin{pmatrix} 0\cdot 1 + 1\cdot 3 & 0\cdot 2 + 1\cdot 4 \\ (-1)\cdot 1 + 2\cdot 3 & (-1)\cdot 2 + 2\cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

(c) Vergleich zeigt die Nicht-Kommutativität direkt:

$$AB = \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ -4 & 11 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} = BA$$

Die Matrizenmultiplikation ist im Allgemeinen **nicht kommutativ**. Bereits $c_{1,1}(AB) = -2$ und $c_{1,1}(BA) = 3$ unterscheiden sich. Dies ist ein fundamentaler Unterschied zur Multiplikation reeller Zahlen und ist bei allen Matrixumformungen zu beachten.

(d) Transpositionsregel $(AB)^T = B^T A^T$:

$$(AB)^T = \begin{pmatrix} -2 & -4 \\ 5 & 11 \end{pmatrix}$$

$$B^T = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$B^T A^T = \begin{pmatrix} 0\cdot 1 + (-1)\cdot 2 & 0\cdot 3 + (-1)\cdot 4 \\ 1\cdot 1 + 2\cdot 2 & 1\cdot 3 + 2\cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -4 \\ 5 & 11 \end{pmatrix}$$

Die Regel ist verifiziert: $(AB)^T = B^T A^T$. Wichtig ist die *umgekehrte Reihenfolge*: nicht $A^T B^T$, sondern $B^T A^T$.

Aufgabe 3 – Inverse Matrix

(a) Für eine 2×2-Matrix $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ gilt:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} A^* = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Hier: $\det(A) = 2\cdot 3 - 1\cdot 5 = 6 - 5 = 1$, also:

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$$

Prüfung:

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6-5 & -2+2 \\ 15-15 & -5+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E\checkmark$$

(b) Gauß-Jordan-Elimination auf $[B \,|\, E]$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$Z_3 \leftarrow Z_3 - Z_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$Z_3 \leftarrow Z_3 + 2Z_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 & 2 & 1 \end{array}\right)$$

$Z_3 \leftarrow \frac{1}{3}Z_3$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{array}\right)$$

$Z_2 \leftarrow Z_2 - Z_3$, $Z_1 \leftarrow Z_1 - 2Z_2'$:

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

(c) Prüfung der ersten Spalte ($B \cdot B^{-1}$ muss erste Einheitsspalte ergeben):

$$B \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot (-\frac{1}{3}) \\ 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot (-\frac{1}{3}) \\ 1 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot (-\frac{1}{3}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \checkmark$$

(d) Eine quadratische Matrix ist **nicht invertierbar**, wenn (1) $\det(A) = 0$ (die Determinante ist null), oder äquivalent (2) $\mathrm{rg}(A) < n$ (der Rang ist kleiner als die Matrixgröße). In beiden Fällen sind die Zeilen bzw. Spalten linear abhängig, und die Gauß-Jordan-Elimination liefert keine eindeutige Lösung.

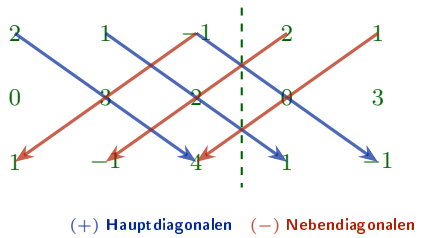
Aufgabe 4 – Determinanten

(a) 2×2-Determinante: $\det(A) = a_{1,1}\, a_{2,2} - a_{1,2}\, a_{2,1}$

$$\det \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = 4 \cdot 5 - (-3) \cdot 2 = 20 + 6 = \mathbf{26}$$

Da $\det \neq 0$, ist diese Matrix invertierbar.

(b) Regel von Sarrus für 3×3: Die ersten zwei Spalten werden rechts angehängt.



$$\det = \underbrace{(2 \cdot 3 \cdot 4)}_{+24} + \underbrace{(1 \cdot 2 \cdot 1)}_{+2} + \underbrace{((-1) \cdot 0 \cdot (-1))}_{0} - \underbrace{((-1) \cdot 3 \cdot 1)}_{-(-3)=+3} - \underbrace{(2 \cdot 2 \cdot (-1))}_{-(-4)=+4} - \underbrace{(1 \cdot 0 \cdot 4)}_{0}$$

$$= 24 + 2 + 0 + 3 + 4 + 0 = \mathbf{33}$$

(c) Laplace-Entwicklung nach Zeile 1 (da $a_{1,2} = 0$ entfällt ein Term):

$$\det(A) = a_{1,1} \cdot (-1)^{1+1} \cdot u_{1,1} + 0 + a_{1,3} \cdot (-1)^{1+3} \cdot u_{1,3} + a_{1,4} \cdot (-1)^{1+4} \cdot u_{1,4}$$

Unterdeterminante $u_{1,1}$ (streiche Zeile 1, Spalte 1):

$$u_{1,1} = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} = 1(4 \cdot 3 - 1 \cdot 1) - 0 + 2(-1 \cdot 1 - 4 \cdot 0) = 1 \cdot 11 + 2 \cdot (-1) = 9$$

Unterdeterminante $u_{1,3}$ (streiche Zeile 1, Spalte 3):

$$u_{1,3} = \det \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} = 3(-3 - 0) - 1(0 - 2) + 2(0 + 2) = -9 + 2 + 4 = -3$$

Unterdeterminante $u_{1,4}$ (streiche Zeile 1, Spalte 4):

$$u_{1,4} = \det \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 3(-1 - 0) - 1(0 - 8) + 0 = -3 + 8 = 5$$

Einsetzen ($a_{1,1} = 1,\ a_{1,3} = 2,\ a_{1,4} = -1$):

$$\det(A) = 1 \cdot (+1) \cdot 9 + 2 \cdot (+1) \cdot (-3) + (-1) \cdot (-1) \cdot 5 = 9 - 6 + 5 = \mathbf{8}$$

Aufgabe 5 – Rang, Invertierbarkeit & Orthogonalität

(a) Gauß-Elimination auf P. $Z_2 \leftarrow Z_2 - 2\,Z_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Zeilen tauschen ($Z_2 \leftrightarrow Z_3$, Vorzeichenwechsel in der Determinante, aber für den Rang irrelevant):

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Es gibt genau **zwei Stufen** (Pivots), also $\mathrm{rg}(P) = 2 < 3$. Da der Rang kleiner als die Matrixgröße $n = 3$ ist, ist P **nicht invertierbar**.

(b) Da $\mathrm{rg}(P) < 3$, sind die Zeilen linear abhängig (Zeile 2 ist das Doppelte von Zeile 1). Daraus folgt zwingend $\det(P) = 0$. Zur Bestätigung: nach der Umformung enthält die Stufenform eine Nullzeile, daher ist das Produkt der Diagonalelemente $1 \cdot 1 \cdot 0 = 0$. Eine Matrix mit $\det(A) = 0$ heißt **singulär** und besitzt keine Inverse.

(c) Prüfung der Orthogonalität von $Q = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$:

$$Q^T = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$Q \cdot Q^T = \frac{1}{25}\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{25}\begin{pmatrix} 9+16 & -12+12 \\ -12+12 & 16+9 \end{pmatrix} = \frac{1}{25}\begin{pmatrix} 25 & 0 \\ 0 & 25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E$$

Da $Q \cdot Q^T = E$, ist Q eine **orthogonale Matrix**, und es gilt $Q^{-1} = Q^T$. Geometrisch entspricht Q einer Drehung um einen bestimmten Winkel.

(d) Für eine orthogonale Matrix gilt stets $|\det(Q)| = 1$, d. h. $\det(Q) = \pm 1$.

$$\det(Q) = \frac{1}{25}\det\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{25}(3 \cdot 3 - 4 \cdot (-4)) = \frac{1}{25}(9 + 16) = \frac{25}{25} = 1$$

Das Ergebnis $+1$ bestätigt, dass es sich um eine *eigentliche Drehung* (Rotationsmatrix, keine Spiegelung) handelt. Bei $\det = -1$ wäre es eine Spiegelung.

Aufgabe 6 – Wahr oder Falsch

(a) **Falsch.** Die Matrizenmultiplikation ist im Allgemeinen *nicht* kommutativ. In Aufgabe 2 wurde explizit gezeigt: $AB = \left(\begin{smallmatrix} -2 & 5 \\ -4 & 11 \end{smallmatrix}\right) \neq \left(\begin{smallmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{smallmatrix}\right) = BA$. Nur in Sonderfällen (z. B. $A = E$ oder $B = A^{-1}$) gilt $AB = BA$.

(b) **Falsch.** Seien A und B symmetrisch, d. h. $A = A^T$ und $B = B^T$. Dann gilt $(AB)^T = B^T A^T = BA$. Das Produkt AB ist nur dann symmetrisch, wenn zusätzlich $AB = BA$ gilt (die Matrizen kommutieren). Im Allgemeinen tun sie das nicht, daher ist AB i. d. R. nicht symmetrisch.

(c) **Wahr.** Für Dreiecksmatrizen (obere oder untere) sowie Diagonalmatrizen gilt: $\det(A) = a_{1,1} \cdot a_{2,2} \cdots a_{n,n}$. Dies folgt aus der Laplace-Entwicklung: Alle Terme außer dem Diagonalprodukt enthalten mindestens einen Faktor aus dem Nullbereich und verschwinden daher.

(d) **Falsch (so pauschal).** Ist $\det(A) = 0$, dann hat $Ax = b$ entweder **keine** oder **unendlich viele** Lösungen – aber nicht zwangsläufig keine. Ob eine Lösung existiert, hängt zusätzlich vom Vektor b ab (Kronecker-Capelli: $\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(A|b)$ ist notwendig).

(e) **Wahr.** Eine Matrix Q heißt orthogonal, wenn $Q\,Q^T = Q^T Q = E$. Aus der Definition der inversen Matrix ($A\,A^{-1} = E$) folgt direkt $Q^{-1} = Q^T$. Dies vereinfacht Berechnungen erheblich, da die Transponierte wesentlich einfacher zu berechnen ist als die Inverse.

(f) **Wahr.** Dies ist eine der fundamentalen Vereinfachungsregeln für Determinanten. Das Vertauschen zweier Zeilen (oder Spalten) multipliziert die Determinante mit -1. Anschaulich: Eine Permutation der Basisvektoren ändert die Orientierung des aufgespannten Parallelotops.

Aufgabe 7 – Vorrangregeln für Matrixoperationen

(a) Die Vorrangregeln für Matrixoperationen (höchster Vorrang zuerst):

1. **Klammern** – Ausdrücke in Klammern werden zuerst ausgewertet.
2. **Transposition** $(\cdot^T)$ – wird direkt auf das voranstehende Objekt angewandt.
3. **Kreuzprodukt & Skalarprodukt** – gleichrangig, von links nach rechts.
4. **Punkt vor Strich** – Matrizenmultiplikation und Skalarmultiplikation vor Addition/Subtraktion.
5. **Matrixaddition / -subtraktion** – komponentenweise Addition oder Subtraktion.
6. **Skalar-Matrix-Operationen** – Operationen zwischen Skalaren und Matrizen.
7. **Skalar-Skalar-Operationen** – rein skalare Rechnungen haben den niedrigsten Vorrang.

Inverse $(\cdot^{-1})$ und Determinante $|\cdot|$ werden wie Funktionen behandelt: Bei Verkettung gilt die Notationsreihenfolge von innen nach außen.

(b) Der Ausdruck $|A^{-1^T}|$ wird wie folgt ausgewertet:

1. **Inverse:** Zuerst wird A^{-1} berechnet (innerste Operation).
2. **Transposition:** Dann wird $(A^{-1})^T$ gebildet.
3. **Determinante:** Schließlich wird $\det\big((A^{-1})^T\big)$ berechnet.

In Funktionsschreibweise: $\det\big(\mathrm{transp.}(\mathrm{inv.}(A))\big)$. Mit den Rechenregeln lässt sich dies vereinfachen: $|A^{-1^T}| = |(A^{-1})^T| = |A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$.

(c) Vereinfachung von $2A^TB + 3(A+B)^T$:

1. **Transposition** (Vorrang 2): A^T bleibt; $(A+B)^T = A^T + B^T$ (Klammerauflösung).
2. **Punkt vor Strich** (Vorrang 4): $2 \cdot (A^TB)$ und $3 \cdot (A^T + B^T)$.
3. **Distributivgesetz**: $3(A^T + B^T) = 3A^T + 3B^T$.
4. **Addition** (Vorrang 5): $2A^TB + 3A^T + 3B^T$.

Beachte: $2A^TB$ ist ein Matrizenprodukt, $3A^T$ und $3B^T$ sind Skalarmultiplikationen – die Terme können nicht weiter zusammengefasst werden, da A^TB und A^T unterschiedliche Operationen sind.

Aufgabe 8 – Vereinfachungsregeln für Determinanten

(a) Berechnung von $\det(M)$ durch Erzeugung einer oberen Dreiecksmatrix:

Schritt 1: $Z_2 \leftarrow Z_2 - 2\,Z_1$ (Vielfaches einer Zeile zu anderer addieren $\Rightarrow$ det unverändert):

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Schritt 2: $Z_3 \leftarrow Z_3 - \frac{2}{3}\,Z_2$ (Vielfaches einer Zeile zu anderer addieren $\Rightarrow$ det unverändert):

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Obere Dreiecksmatrix erreicht. Determinante = Produkt der Diagonalelemente: $\det(M) = 2 \cdot 3 \cdot 1 = 6$.

Kontrolle via Sarrus: $2{\cdot}5{\cdot}1 + 1{\cdot}6{\cdot}0 + 3{\cdot}4{\cdot}2 - 3{\cdot}5{\cdot}0 - 2{\cdot}6{\cdot}2 - 1{\cdot}4{\cdot}1 = 10 + 0 + 24 - 0 - 24 - 4 = 6$. ✓

(b) **Determinante unverändert:**

- Ein Vielfaches einer Zeile/Spalte zu einer *anderen* Zeile/Spalte addieren.
- Eine Zeile mit k multiplizieren *und gleichzeitig* eine andere durch k dividieren (Gegenoperation).

Vorzeichen ändert sich (Faktor -1):

- Vertauschen zweier Zeilen *oder* zweier Spalten.

Dies ist besonders wichtig beim Gauß-Verfahren: Pivotisierung (Zeilentausch) muss buchgeführt werden, da jeder Tausch das Vorzeichen der Determinante kippt.

(c) Wird eine einzelne Zeile (oder Spalte) mit dem Faktor k multipliziert, so wird $\det(M)$ mit k multipliziert: $\det(M') = k \cdot \det(M)$. Für eine $n \times n$-Matrix gilt daher:

$$\det(kM) = k^n \cdot \det(M)$$

Begründung: Die Multiplikation kM multipliziert *jede* der n Zeilen mit k, also wird die Determinante n-mal mit k multipliziert. *Beispiel:* Für die obige 3×3-Matrix: $\det(2M) = 2^3 \cdot 6 = 48$.

Aufgabe 9 – Rechenregeln für Determinanten

(a) Mit $\det(A) = 3$, $\det(B) = -2$, $n = 3$:

- $|AB| = |A| \cdot |B| = 3 \cdot (-2) = \mathbf{-6}$ (Produktregel)

- $|A^T| = |A| = \mathbf{3}$ (Transpositionsregel: $|A^T| = |A|$)
- $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} = \frac{1}{3} = \mathbf{0{,}\overline{3}}$ (Inversregel)
- $|2A| = 2^n \cdot |A| = 2^3 \cdot 3 = 8 \cdot 3 = \mathbf{24}$ (Skalierungsregel mit $n = 3$)
- $|A^3| = |A|^3 = 3^3 = \mathbf{27}$ (Potenzregel: $|A^k| = |A|^k$)
- $|A^T B^{-1}| = |A^T| \cdot |B^{-1}| = |A| \cdot \frac{1}{|B|} = 3 \cdot \frac{1}{-2} = \mathbf{-\frac{3}{2}}$ (Kombination aus Transpositions-, Produkt- und Inversregel)

(b) Berechnung von $\det(PQ)$ auf zwei Wegen:

Weg (i) – direkt:

$$PQ = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ -4 & 11 \end{pmatrix}$$

$\det(PQ) = (-2) \cdot 11 - 5 \cdot (-4) = -22 + 20 = \mathbf{-2}$

Weg (ii) – über Produktregel:

$$\det(P) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2, \qquad \det(Q) = 0 \cdot 2 - 1 \cdot (-1) = 1$$

$\det(P) \cdot \det(Q) = (-2) \cdot 1 = \mathbf{-2}$ ✓

Beide Wege liefern dasselbe Ergebnis, was die Regel $|AB| = |A| \cdot |B|$ bestätigt. Diese Regel gilt für beliebige quadratische Matrizen gleicher Dimension und ist eines der wichtigsten Werkzeuge bei der Arbeit mit Determinanten, da sie aufwändige Matrizenmultiplikationen vermeiden kann.

Aufgabe 10 – Kovarianzmatrix

(a) Mittelwertvektor:

$$\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{3}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}\right) = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 6 \\ 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

(b) Zentrierte Datenvektoren:

$$\mathbf{x}_1 - \bar{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 - \bar{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_3 - \bar{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Die zentrierten Datenvektoren als Zeilen der Matrix X_c:

$$X_c = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Probe: Die Spaltensummen von X_c sind jeweils 0 (Mittelwert wurde korrekt subtrahiert).

(c) Kovarianzmatrix:

$$X_c^T X_c = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-1)(-1) + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & (-1)(-2) + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 2 \\ (-2)(-1) + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 & (-2)(-2) + 0 \cdot 0 + 2 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\Sigma = \frac{1}{N} X_c^T X_c = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{8}{3} \end{pmatrix}$$

(d) Σ ist **symmetrisch**, weil $(X_c^T X_c)^T = X_c^T (X_c^T)^T = X_c^T X_c$, also ist das Produkt $X_c^T X_c$ stets gleich seiner Transponierten. Die Skalierung mit $\frac{1}{N}$ ändert daran nichts.

Σ ist **positiv semidefinit**, weil für jeden Vektor $\vec{v}$ gilt: $\vec{v}^T \Sigma \vec{v} = \frac{1}{N} \vec{v}^T X_c^T X_c \vec{v} = \frac{1}{N} \|X_c \vec{v}\|^2 \geq 0$. Die quadrierte Norm ist stets nicht-negativ.

Die **Diagonalelemente** von Σ sind die **Varianzen** der einzelnen Variablen: $\sigma_1^2 = \frac{2}{3} \approx 0{,}67$ (Varianz der ersten Komponente) und $\sigma_2^2 = \frac{8}{3} \approx 2{,}67$ (Varianz der zweiten Komponente). Die zweite Variable streut also deutlich stärker. Die **Nebendiagonalelemente** ($\frac{2}{3}$) sind die **Kovarianzen** – ein positiver Wert zeigt, dass beide Variablen tendenziell gemeinsam steigen oder fallen.